ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
М.В.ЛОМОНОСОВА»

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА

# УПРАВЛЕНИЕ ТОРСИОННОЙ СИСТЕМОЙ

**Torsional System Control**

Выполнил студент
421 группы
Перфильев Демид Артемович

_____
подпись студента
Научный руководитель:
к.ф.-м.н. Буданов Владимир Михайлович

_____
подпись научного руководителя

Москва 2024 год

# 1 Введение

Торсион – это стержень, работающий на кручение, выполнающий функцию упругого элемента в механизмах. Торсионы широко используются в конструкциях подвесок автомобилей и бронетехники (Рис.1), часовых механизмов, измерительных приборов.

В данной работе рассматривается экспериментальная установка (Рис.2), позволяющая изучить работу механизмов с торсионом.

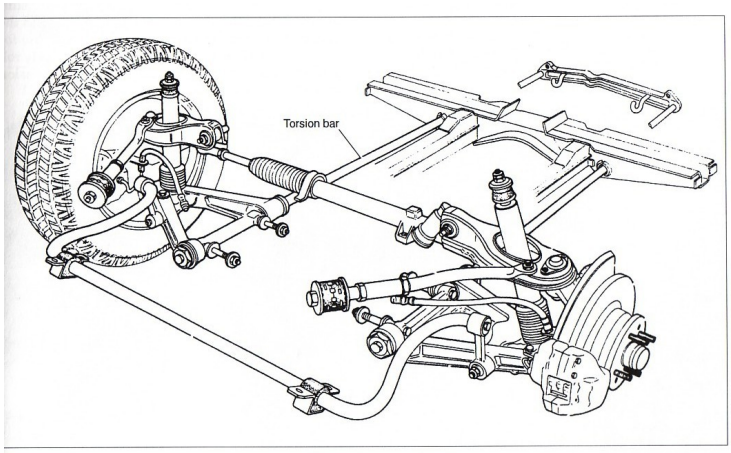


Рис. 1: Торсионная подвеска

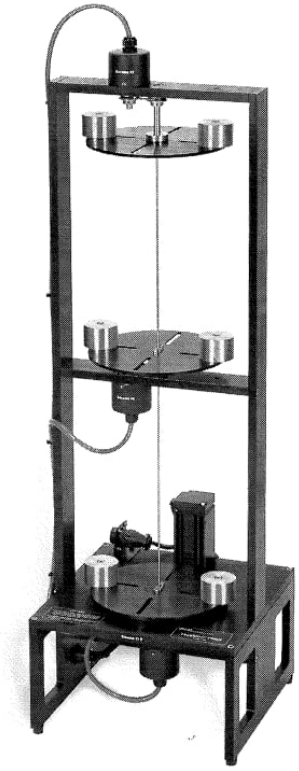

Рис. 2: Изображение экспериментальной установки

## 2 Постановка задачи

В рамках работы необходимо исследовать устройство и режимы работы экспериментальной установки, ознакомиться с возможными для реализации на ней практическими задачами. Всё это можно разбить на три подзадачи:

- Инженерная часть: обновление всей электроники в экспериментальной установке, включающее датчики углов поворота, микроконтроллер для управления системой. Также необходимо разработать программное обеспечение низкого уровня (отвечающее непосредственно за управление мотором) и верхнего уровня (представляющее собой интерфейс для управления установкой с ПК).

- Теоретическая часть: рассмотрение режимов работы и задач предложенных в руководстве[1] к экспериментальной установке.

- Практическая часть: реализация этих задач непосредственно на установке.

# 3 Экспериментальная установка

## 3.1 Компоненты установки

Экспериментальная установка состоит из трех подсистем: (Рис.3)

- Электромеханическая установка
- Блок управления
- ПК с интерфейсом

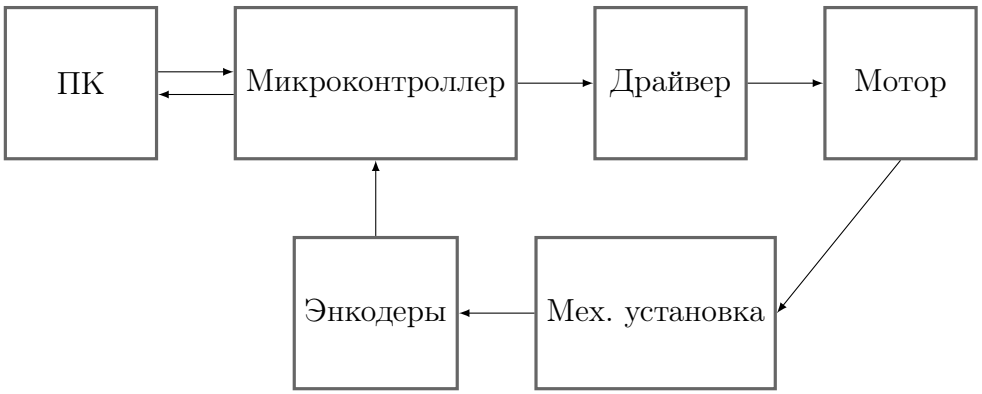


Рис. 3: Состав компонентов системы

Разберём каждую из подсистем подробнее.
В состав электромеханической установки (Рис. 4) входят:

- Торсионный стержень.
- Три инерционных диска с возможностью изменения моментов инерции при помощи грузов. Также диски можно снимать или блокировать при помощи болта, тем самым меняя конфигурации системы.(Рис.5)
- Бесколлекторный двигатель, через ремень закреплённый к нижнему диску для обеспечения управляющего воздействия.
- Три датчика угла AS5600[2] для обеспечения обратной связи.
- Опционально можно установить двигатель для создания возмущений.

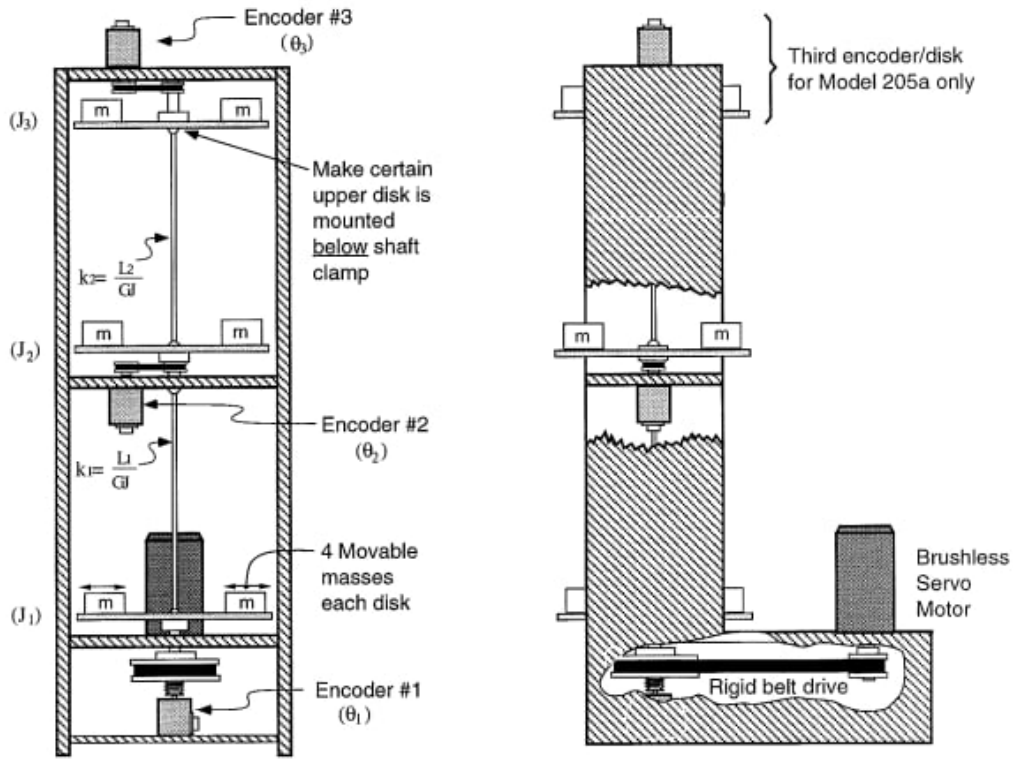


Рис. 4: Схема электромеханической установки

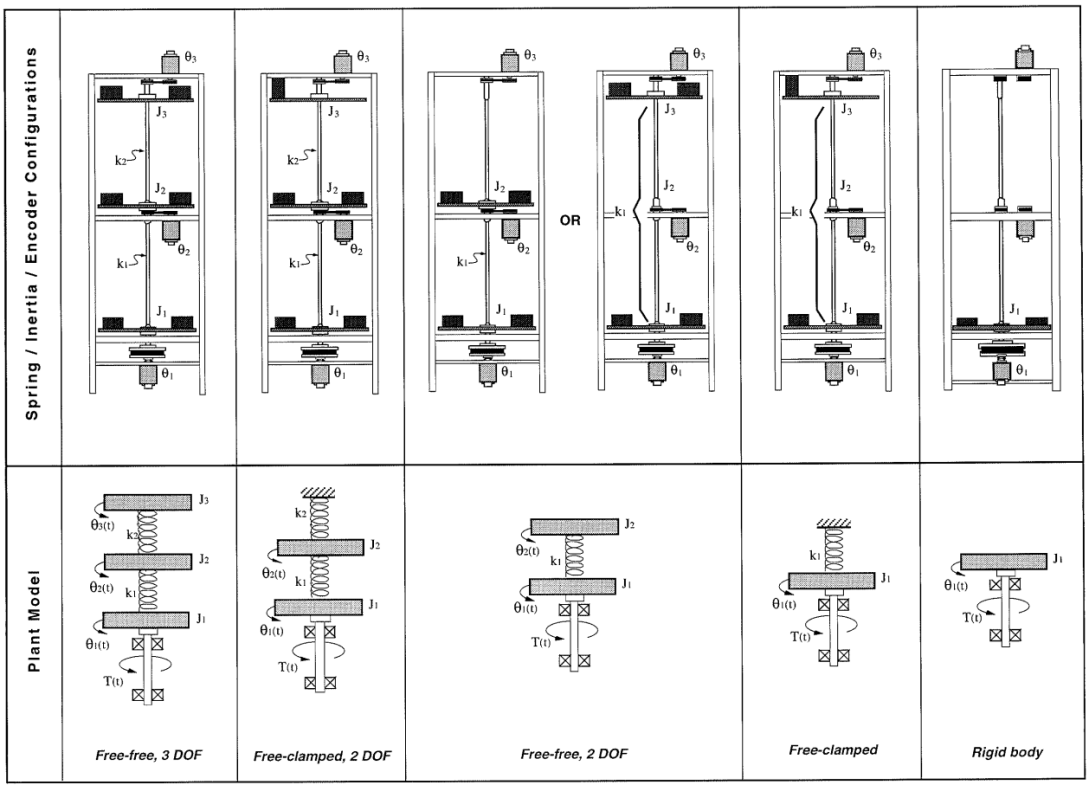


Рис. 5: Возможные конфигурации установки

В состав блока управления (Рис.6) входит плата VBCore BLDC Driver 30A[3], работающая под управлением микроконтроллера STM32G474RE[4] и драйвера TI DRV8328[5]. Для управления системой была написана программа на языке программирования C.

В качестве третьей подсистемы выступает ПК с интерфейсом для управления системой. Интерфейс был написан в среде разработки Delphi 7. (Рис.7)

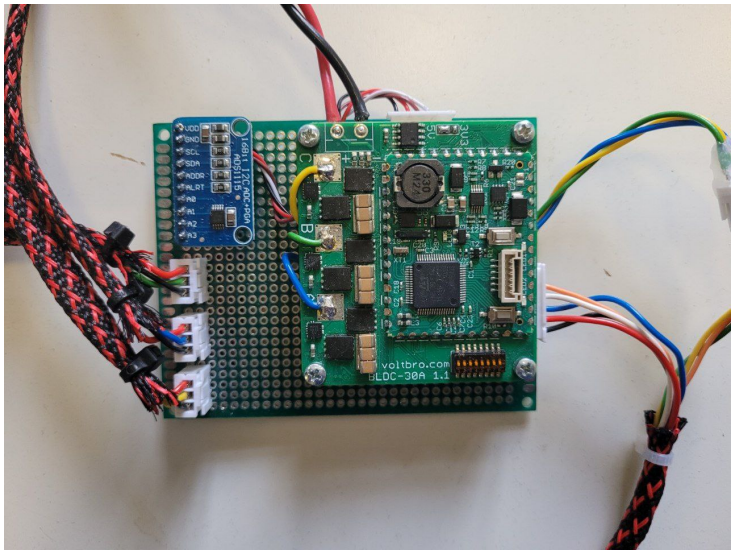


Рис. 6: Блок управления

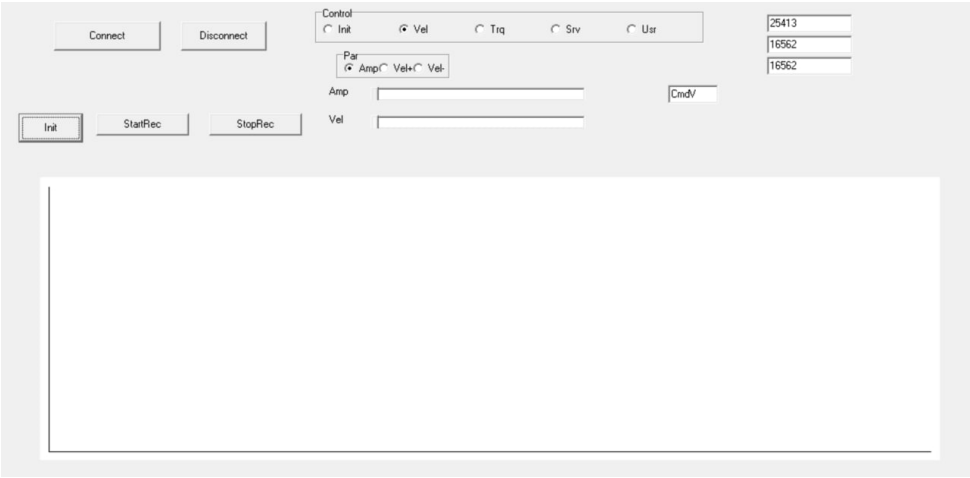


Рис. 7: Интерфейс

# 4 Математическая модель системы

## 4.1 Модель системы с тремя степенями свободы

Как было видно в предыдущей главе, модель в различных конфигурациях (Рис.5) может иметь разное число степеней свободы. Здесь будут приведены уравнения для самого общего случая с тремя степенями свободы.

Самая общая форма торсионной системы с тремя степенями свободы показана на Рис.8, где используется модель вязкого трения. Запишем 2 закон Ньютона[6] для трёх дисков:

$$\begin{gathered} J_1\ddot{\theta}_1 + c_1\dot{\theta}_1 + k_1\theta_1 - k_1\theta_2 = T, \\ J_2\ddot{\theta}_2 + c_2\dot{\theta}_2 + + (k_1 + k_2)\,\theta_2 - k_1\theta_1 - k_2\theta_3 = 0, \\ J_3\ddot{\theta}_3 + c_3\dot{\theta}_3 + k_2\theta_3 - k_2\theta_2 = 0. \end{gathered} \tag{1}$$

Здесь $T$ – момент сил, создаваемый мотором, $k_1, k_2$ – коэфициенты жёсткости торсиона, $J_i$ – моменты инерции дисков, $c_i$ – коэффициенты вязкого трения $(i = 1, 2, 3)$.

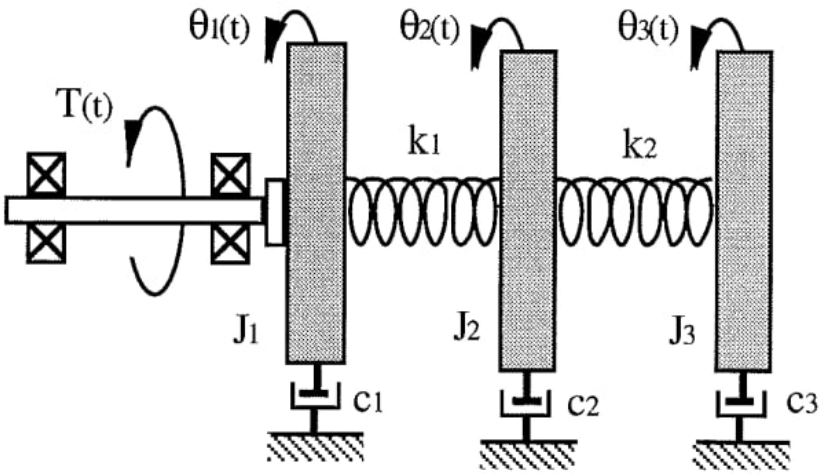


Рис. 8: Модель с вязким трением

Систему (1) можно представить в виде:

$$\dot{x} = Ax + Bu. \tag{2}$$

$$x = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \dot{\theta}_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_2 \\ \theta_3 \\ \dot{\theta}_3 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -k_1/J_1 & -c_1/J_1 & k_1/J_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ k_1/J_2 & 0 & -\left(k_1+k_2\right)/J_2 & -c_2/J_2 & k_2/J_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k_2/J_3 & 0 & -k_2/J_3 & -c_3/J_3 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u = T/J1.$$

# 5 Идентификация параметров системы

Имея математическую модель установки естественным образом возникает задача идентификации всех неизвестных в ней параметров: моментов инерции дисков, коэффициентов жёсткости и вязкости.

## 5.1 Теория

Рассмотрим отдельно один диск с моментом инерции $J$, который может вращаться вокруг своей оси под действием моментов сил упругости и вязкого трения, создаваемых торсионом жёсткости $k$ и демпфером с коэффициентом вязкости $c$. Такая система представляет собой линейный осциллятор[7] (Рис.9). Запишем его уравнение:

$$J\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + k\theta = 0. \tag{3}$$

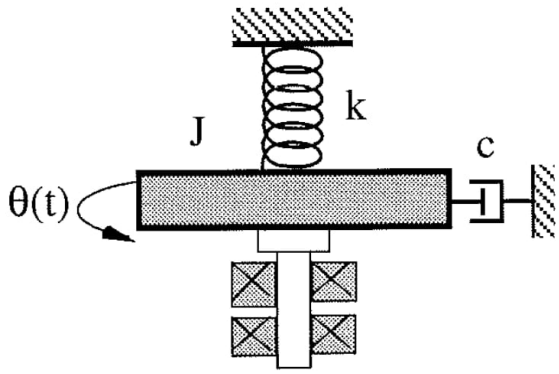


Рис. 9: Модель с вязким трением

Разделив обе части уравнения (3) на J и сделав замену $\omega = \sqrt{\frac{k}{J}}, \zeta = \frac{c}{2\sqrt{kJ}}$ ($\omega$ – собственная частота, $\zeta$ – коэффициент затухания) получим:

$$\ddot{\theta} + 2\zeta\omega\dot{\theta} + \omega^2\theta = 0.$$

Запишем характеристическое уравнение системы:

$$\lambda^2 + 2\zeta\omega\lambda + \omega^2 = 0.$$

Его корни: $\lambda_{1,2} = -\zeta\omega \pm \sqrt{\omega^2(\zeta^2 - 1)}$. В предположении $\zeta \ll 1$ (трение мало) они принимают вид:

$$\lambda_{1,2} = -\zeta\omega \pm i\omega\sqrt{1 - \zeta^2}. \tag{4}$$

Введём обозначение $\omega_d = \omega\sqrt{1 - \zeta^2}$, и назовём его демпфированной частотой. Тогда решение системы будет иметь вид затухающих колебаний:

$$\theta(t) = ae^{-\zeta\omega t}\sin(\omega_d t + \phi) \tag{5}$$

Данное решение, хотя не является периодическим, имеет одинаковое время прохождения своих локальных экстремумов $\tau = \frac{2\pi}{\omega_d}$. Можем заметить, что при малых $\zeta$ демпфированная частота $\omega_d = \omega\sqrt{1-\zeta^2} \approx \omega$. Таким образом варируя момент инерции при помощи грузов на известную величину $J_m$ и измеряя $\omega_d$ получим систему, из которой находятся параметры $J$ и $k$:

$$\begin{cases} \omega_1^2 = \frac{k}{J}, \\ \omega_2^2 = \frac{k}{J+J_m}. \end{cases}$$

В явном виде:

$$\begin{cases} J = \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2-\omega_2^2} J_m, \\ k = \frac{\omega_1^2\omega_2^2}{\omega_1^2-\omega_2^2} J_m. \end{cases} \tag{6}$$

Искать параметр $c$ будем из следующих соображений: найдём отношение максимальных амплитуд отклонения диска $A_0, A_1$ через один период $\tau$:

$$\frac{A_0}{A_1} = \frac{\theta(t_*)}{\theta(t_*+\tau)} = e^{\frac{2\pi\zeta\omega}{\omega_d}}.$$

Если же мы возьмём не один, а $n$ периодов, то получим такое соотношение:

$$\frac{A_0}{A_n} = e^{\frac{2\pi n\zeta\omega}{\omega_d}}.$$

Прологарифмировав обе части выражения и подставив выражение для $\omega_d$ получим:

$$\ln\frac{A_0}{A_n} = \frac{2\pi n\zeta\omega}{\omega_d} = \frac{2\pi n\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 2\pi n\zeta.$$

Откуда получаем, что $\zeta = \frac{1}{2\pi n}\ln\frac{A_0}{A_n}$, и сделав обратную замену найдём выражение для $c$:

$$c = \frac{\sqrt{Jk}}{\pi n}\ln\frac{A_0}{A_n} \tag{7}$$

## 5.2 Практика

Получив формулы (6) и (7) для рассчёта параметров можем приступить к их идентификации на реальной установке. При фиксации среднего диска движение верхнего и нижнего дисков будут описываться уравнением (3). Опишем ход работы для одного из дисков:

1. Закрепим 4 циллиндрических груза весом 500г и диаметром 5см на диске, с центрами на расстоянии 9см до оси вращения диска.

2. Вручную отклоняем диск примерно на 20°(отклонения больше чем на 40°могут повредить торсион).

3. Отпускаем диск и записываем данные с энкодера.

4. Выбираем несколько колебаний и считаем демпфированную частоту $\omega_{d1}$, переводим из Гц в рад/с. При малом трении демпфированная частота $\omega_{d1}$ аппроксимирует собственную частоту $\omega_1$, так что будем использовать её при расчётах.

5. Снимаем грузы, повторяем пункты 2 – 4, получая частоту $\omega_2$.

6. Выбираем n колебаний и измеряем амплитуды $A_0$ и $A_n$.

7. По формулам (6), (7) находим значения параметров $J_i$, $k_i$, $c_i$.

Ниже будут приведены графики снятые в результате эксперимента, и приведена таблица с полученными значениями параметров.

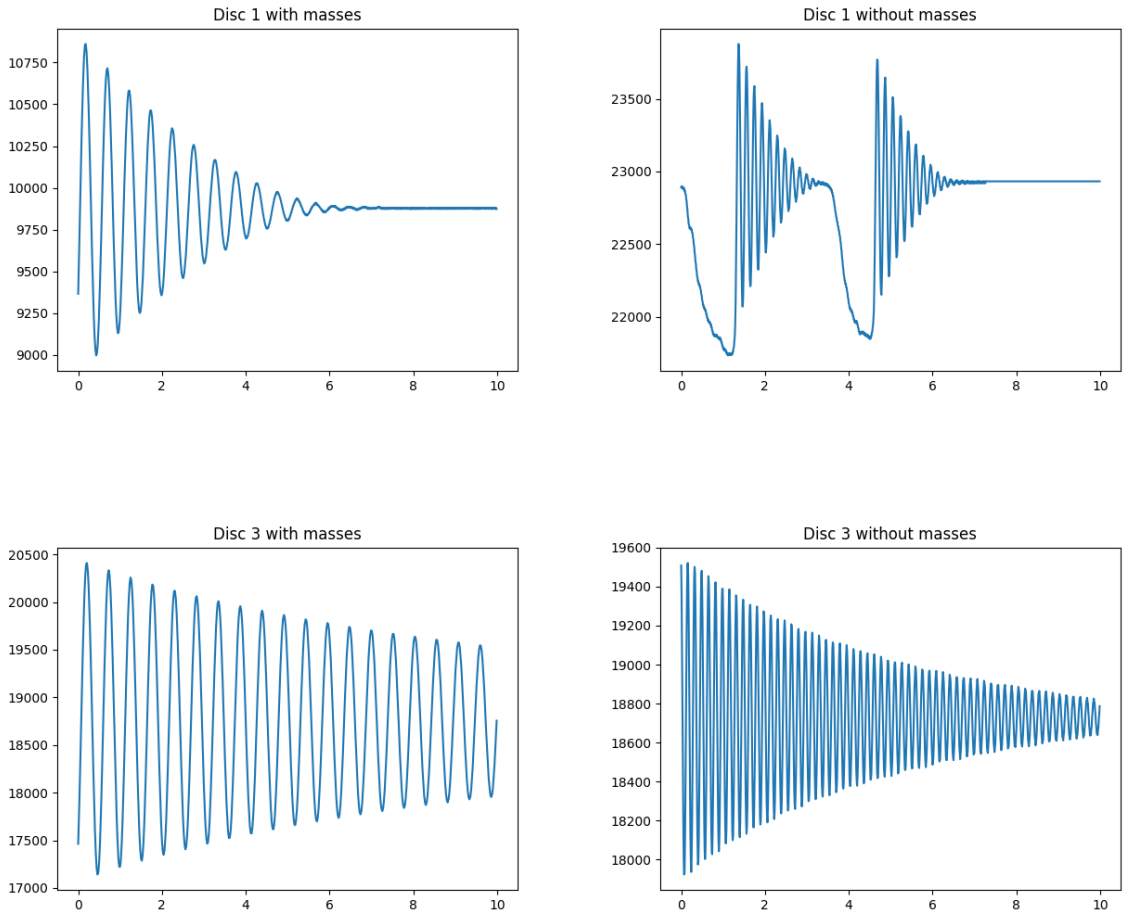


Рис. 10: Экспериментальные графики

| $J_1$, кг-м$^2$ | $J_3$, кг-м$^2$ | $c_1$, Н-м/рад/с | $c_3$, Н-м/рад/с | $k_1$, Н-м/рад | $k_2$, Н-м/рад |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,0024$ | $0,0020$ | $0,0067$ | $0,0009$ | $3,0$ | $3,7$ |
| $0,0024$ | $0,0019$ | $0,007$ | $0,001$ | $2,7$ | $2,8$ |

Таблица 1: Значения параметров

Во второй строке таблицы представлены значения параметров, указанные в руководстве к установке. За исключением коэффициента жёсткости $k_2$ расхождения с полученными результатами не превысила 12%.

# 6 Управление системой по линейной обратной связи

## 6.1 Теория

В этой задаче для упрощения расчётов мы пренебрегаем вязким трением, то есть система (2) принимает вид:

$$\dot{x} = Ax + Bu. \tag{8}$$

$$x = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \dot{\theta}_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_2 \\ \theta_3 \\ \dot{\theta}_3 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -k_1/J_1 & 0 & k_1/J_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ k_1/J_2 & 0 & -\left(k_1+k_2\right)/J_2 & 0 & k_2/J_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k_2/J_3 & 0 & -k_2/J_3 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u = T/J1.$$

Наблюдаемость реальной системы очевидна: на ней имеются три датчика угла поворота, а угловые скорости оцениваются дифференцированием с некоторой фильтрацией. Однако из методических соображений проверим наблюдаемость системы (8). Введём наблюдение $z = Hx$, $H = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$. Построим матрицу наблюдаемости. Она будет иметь вид $N = (H, HA, HA^2, ...)^T$[8]:

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1}{J_1} & 0 & \frac{k_1}{J_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{k_1}{J_1} & 0 & \frac{k_1}{J_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_1^2(J_1+J_2)}{J_1^2 J_2} & 0 & -\frac{k_1(J_1(k_1+k_2)+J_2k_1)}{J_1^2 J_2} & 0 & \frac{k_1k_2}{J_1J_2} & 0 \\ 0 & \frac{k_1^2(J_1+J_2)}{J_1^2 J_2} & 0 & -\frac{k_1(J_1(k_1+k_2)+J_2k_1)}{J_1^2 J_2} & 0 & \frac{k_1k_2}{J_1J_2} \end{pmatrix}$$

Её определитель $det(N) = \frac{k_1^4 k_2^2}{J_1^4 J_2^2}$, зануляется только при нулевых значениях параметров $k_1, k_2$, так что $rank(N) = 6$, пара $(A, H)$ является наблюдаемой. Теперь проверим управляемость системы. Для этого построим матрицу управляемости. Она будет иметь вид $W = (B, AB, A^2B, ...)$[8]:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -\frac{k_1}{J_1} & 0 & \frac{k_1^2}{J_1^2} + \frac{k_1^2}{J_1 J_2} \\ 1 & 0 & -\frac{k_1}{J_1} & 0 & \frac{k_1^2}{J_1^2} + \frac{k_1^2}{J_1 J_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{k_1}{J_2} & 0 & \frac{k_1(-k_1-k_2)}{J_2^2} - \frac{k_1^2}{J_1 J_2} \\ 0 & 0 & \frac{k_1}{J_2} & 0 & \frac{k_1(-k_1-k_2)}{J_2^2} - \frac{k_1^2}{J_1 J_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{k_1 k_2}{J_2 J_3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{k_1 k_2}{J_2 J_3} & 0 \end{pmatrix}$$

Её определитель $det(W) = -\frac{k_1^4 k_2^2}{J_2^4 J_3^2}$ зануляется только при нулевых значениях параметров $k_1, k_2$, так что $rank(W) = 6$, пара $(A, B)$ является управляемой. Из определителей $N, W$ видно, что система теряет наблюдаемость и управляемость в случаях отсутствия торсиона, либо бесконечно больших моментов инерции дисков.

Теперь попробуем построить управление в виде линейной обратной связи по вектору состояний: $u = \alpha x$. Делать это будем для системы с 2 дисками и 2 степенями свободы для упрощения рассчётов. В этом случае система имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k_1/J_1 & 0 & k_1/J_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k_1/J_2 & 0 & -(k_1+k_2)/J_2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \dot{\theta}_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}, \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$$

После подстановки управления получаем систему:

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + B\alpha x = A'x,$$

$$A' = A + B\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \alpha_1 - k_1/J_1 & \alpha_2 & \alpha_3 + k_1/J_1 & \alpha_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ k_1/J_2 & 0 & -(k_1+k_2)/J_2 & 0 \end{pmatrix}$$

Найдём характеристическое уравнение $A'$:

$$det(\lambda I - A') = -\frac{\alpha_1 k_1}{J_2} - \frac{\alpha_1 k_2}{J_2} + -\frac{\alpha_3 k_1}{J_2} + \frac{k_1 k_2}{J_1 J_2} + \left(-\frac{\alpha_2 k_1}{J_2} - \frac{\alpha_2 k_2}{J_2} - \frac{\alpha_4 k_1}{J_2}\right)\lambda + \\ + \left(-\alpha_1 + \frac{k_1}{J_1} + \frac{k_1}{J_2} + \frac{k_2}{J_2}\right)\lambda^2 - \alpha_2 \lambda^3 + \lambda^4.$$

Полученное характеристическое уравнение позваляет задавать вид переходного процесса путём прямого задания корней. Далее коэффициенты $\alpha$ находятся по теореме Виета. В частности, если взять кратные корни $\lambda_{1,2} = -1 - i$, $\lambda_{3,4} = -1 + i$ можем решить систему уравнений и найти $\alpha$ для конкретного случая:

$$\begin{cases} -\frac{k_1+k_2}{J_2}\alpha_1 - \frac{k_1}{J_2}\alpha_3 + \frac{k_1 k_2}{J_1 J_2} = 4, \\ -\frac{k_1+k_2}{J_2}\alpha_2 - \frac{k_1}{J_2}\alpha_4 = 8, \\ -\alpha_1 + \frac{k_1}{J_1} + \frac{k_1}{J_2} + \frac{k_2}{J_2} = 8, \\ -\alpha_2 = 4. \end{cases}$$

Откуда получим:

$$\begin{cases} \alpha_1 = -8 + \frac{k_1}{J_1} + \frac{k_1}{J_2}, \\ \alpha_2 = -4, \\ \alpha_3 = 8 - 4\frac{J_2}{k_1} - \frac{k_1}{J_2} - \frac{k_1}{J_1} + 8\frac{k_2}{k_1} - 2\frac{k_2}{J_2} - \frac{k_2^2}{J_1 k_1} \\ \alpha_4 = 4 - 4\frac{2J_2 - k_2}{k_1}. \end{cases}$$

# 7 Итоги

В результате проделанной работы:

- было изучено устройство и принцип работы экспериментальной установки [1]
- освоены принципы работы микроконтроллеров в механических системах
- освоена программа Cube IDE для программирования микроконтроллеров [4]
- освоена среда программирования Delphi 7 для создания интерфейсов
- электроника в экспериментальной установке адаптирована под современные системы
- теоретически рассмотрена задача идентификации параметров системы[7]
- параметры системы были получены на практике
- теоретически рассмотрена задача управления системой с двумя дисками с использованием линейной обратной связи[8]
- произведена демонастрация работоспособности системы

# Список литературы


[1] Thomas R. Parks. Manual for Model 205/205a. Torsional Control System. COPYRIGHT 1991-1999 by ECP, Educational Control Products.

[2] ams OSRAM Group. AS5600 datasheet https://ams.com/documents/20143/36005/AS5600_DS000365_5-00.pdf

[3] VBCores https://voltbro.gitbook.io/vbcores

[4] STM32 Microcontrollers (MCUs) - STMicroelectronics https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html

[5] Texas Instruments. DRV8328 datasheet https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8328.pdf

[6] Болотин С.В., Карапетян А.В., Кугушев Е.И., Трещев Д.В. Теоретическая механика. М.: Издательский центр "Академия 2010.

[7] Влахова А. В., Мартыненко Ю. Г., Новожилов И. В. Колебания и фракционный анализ: учебно-методическое пособие. — М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2020.

[8] Александров В.В., Болтянский В.Г., Лемак С.С. Оптимизация динамики управляемых систем. – М.: Изд. Моск. университет, 2000